

Zadanie 17

Funkcja f i g są określone wzorami $f(x) = \log_2(x+2)$ i $g(x) = \log_2(x+2) + 1$. Oblicz wartości x dla których spełniony jest warunek $2g(x) - f(x) = 0$.

① Wyznaczamy dziedzinę.

$$D: x+2 > 0$$

$$x > -2$$

$$D = (-2, +\infty)$$

② Rozwiązujemy $2g(x) - f(x) = 0$.

$$2\log_2(x+2) + 2 - \log_2(x+2) = 0$$

$$\log_2(x+2)^2 + \log_2 4 - \log_2(x+2) = 0$$

$$\log_2((x+2)^2 \cdot 4) - \log_2(x+2) = 0$$

$$\log_2 \frac{4(x+2)^2}{x+2} = 0$$

$$4(x+2) = 1$$

$$x+2 = \frac{1}{4}$$

$$x = -\frac{7}{4}$$

Odp.: $x = -\frac{7}{4}$.